

1. Considere a experiência que consiste em lançar um dado equilibrado duas vezes consecutivas.
 - (a) Determine a função massa de probabilidade e a função de distribuição da variável aleatória (v.a.) que representa:
 - i. o número de faces ímpar obtidas;
 - ii. o número de faces par obtidas;
 - iii. o máximo das faces obtidas;
 - iv. o mínimo das faces obtidas;
 - v. o módulo da diferença das faces obtidas;
 - vi. a soma das faces obtidas;
 - vii. o número de ases obtidos.
 - (b) Fazendo uso das funções obtidas na alínea anterior, calcule a probabilidade de:
 - i. sair pelo menos uma face ímpar;
 - ii. não sair qualquer face par;
 - iii. todas as faces obtidas serem inferiores ou iguais a 3;
 - iv. todas as faces obtidas serem superiores os iguais a 4;
 - v. saírem faces iguais;
 - vi. saírem faces diferentes;
 - vii. a soma das faces obtidas ser inferior ou igual 4;
 - viii. a soma das faces obtidas ser igual a 3, sabendo que saíram faces distintas.
 - (c) Sabendo que não saiu qualquer face superior a 3, qual a probabilidade de terem saído duas faces ímpar?
2. Considere a experiência que consiste em lançar um moeda equilibrada duas vezes consecutivas.
 - (a) Identifique o espaço amostral desta experiência.
 - (b) Considere agora as v.a.'s X e Y que representam, respetivamente, o número de caras e o número de coroas obtidas nesta experiência.
 - i. Identifique (através de um diagrama ou de uma tabela) as funções X e Y .
 - ii. Determine a função massa de probabilidade e a função de distribuição de cada uma das v.a.'s. Compare ainda estas funções com as obtidas para as v.a.'s dos exercícios 1.(a)i. e 1.(a)ii. e comente os resultados.
3. Tenho três moedas normais (com duas faces distintas, cara e coroa, e equilibradas) e uma moeda viciada. A moeda viciada tem as duas faces distintas mas, em cada lançamento, a probabilidade de sair cara é o dobro da de sair coroa. Escolho, ao acaso, uma moeda entre estas quatro, efetuo 2 lançamentos consecutivos com ela e observo que saíram 2 caras. Qual a probabilidade de ter sido escolhida a moeda viciada?
Generalize para o caso de n lançamentos e em que se observam n caras.

4. Seja X uma v.a. contínua com função densidade de probabilidade dada por:

$$f(x) = \begin{cases} a & \text{se } 0 \leq x \leq 4 \\ \frac{1}{4} & \text{se } 4 < x \leq 6 \\ 0 & \text{se c.c.} \end{cases}$$

onde a é uma constante real.

- (a) Mostre que $a = \frac{1}{8}$.
 - (b) Determine a função de distribuição de X e esboce o respetivo gráfico.
 - (c) Calcule:
 - i. $P(X \leq \frac{3}{2})$;
 - ii. $P(X > \frac{3}{2})$;
 - iii. $P(X \geq \frac{3}{2})$;
 - iv. $P(3 < X \leq 5)$; $P(3 \leq X \leq 5)$; $P(3 < X < 5)$; $P(3 \leq X < 5)$.
 - (d) Supondo que X representa o tempo de espera, em minutos, de atendimento telefónico aos clientes de uma certa empresa, determine:
 - i. a probabilidade de um cliente esperar mais de 1.5 minutos?
 - ii. a probabilidade de, dado que um cliente já esperou 1.5 minutos, ainda ter que esperar pelo menos mais 1 minuto para ser atendido?
5. Seja T uma v.a. contínua que tem distribuição exponencial com parâmetro $\lambda > 0$, i.e., a função densidade de probabilidade de T é dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

Obs.: Abrevia-se por $T \sim \text{Exp}(\lambda)$.

- (a) Determine a função de distribuição de T e mostre que

$$P(T > t + x | T > t) = P(T > x),$$

para quaisquer $t > 0, x > 0$ [esta propriedade é conhecida por *falta de memória*].

- (b) Determine $P(T > 1/\lambda)$.
- (c) Uma colónia contém bactérias de dois tipos, A e B , aparentemente iguais, na proporção de 1 para 3. O tempo de vida (em horas) de uma bactéria do tipo A é uma v.a. com distribuição exponencial, de parâmetro 0.1, enquanto que o de uma bactéria do tipo B é exponencial, de parâmetro 0.2. Escolheu-se uma bactéria ao acaso nesta colónia.
 - i. Qual a probabilidade de a bactéria escolhida viver pelo menos 20h?
 - ii. Sabendo que a bactéria escolhida vive mais de 20h, qual a probabilidade de ser do tipo B ?